

Clase 19

- Ley de Biot-Savart
- Calculo de campo magnetico
- líneas de campo magnético
- ley de Ampere
- ecuaciones de Maxwell

Sears CAP 28

Griffiths CAP 5

Fuentes de campo magnético

1) el experimento de Oersted indica una relación entre fenómenos eléctricos y magnético

2) campo eléctrico de una carga puntual Q

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

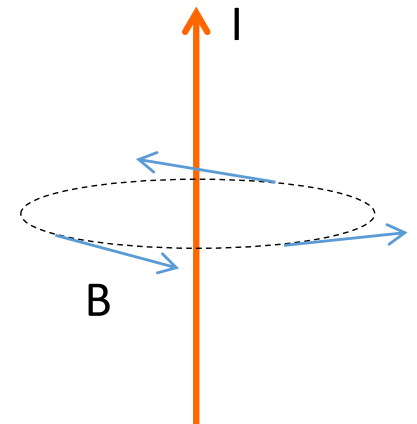
3) campo eléctrico de un cable infinito con carga uniforme λ

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} \hat{r}$$

4) no existe el equivalente magnético de una carga puntual, no existe la “carga” magnética o el monopolio magnético

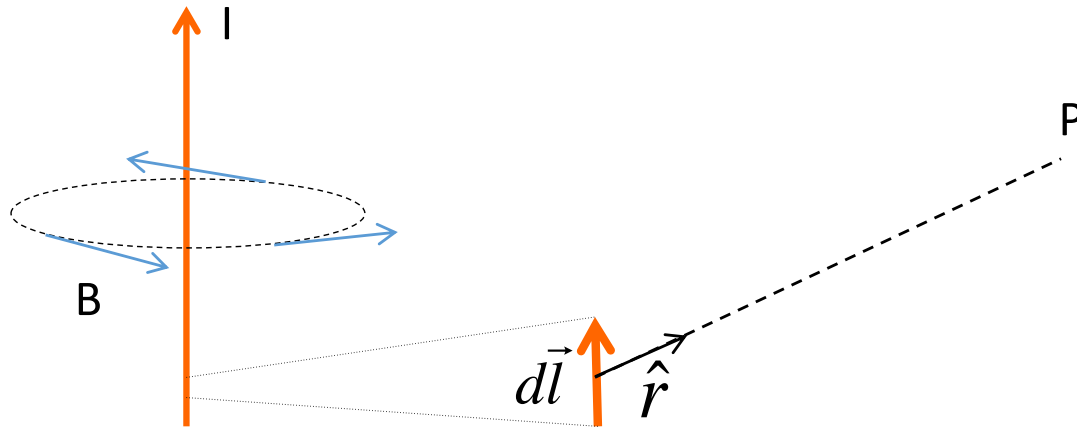
5) campo magnético generado por un cable con corriente I

$$B \propto \frac{I}{r}$$



Ley de Biot - Savart

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$



$$d\vec{B} = K \frac{I(d\vec{l} \wedge \hat{r})}{r^2}$$

$$K = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}$$

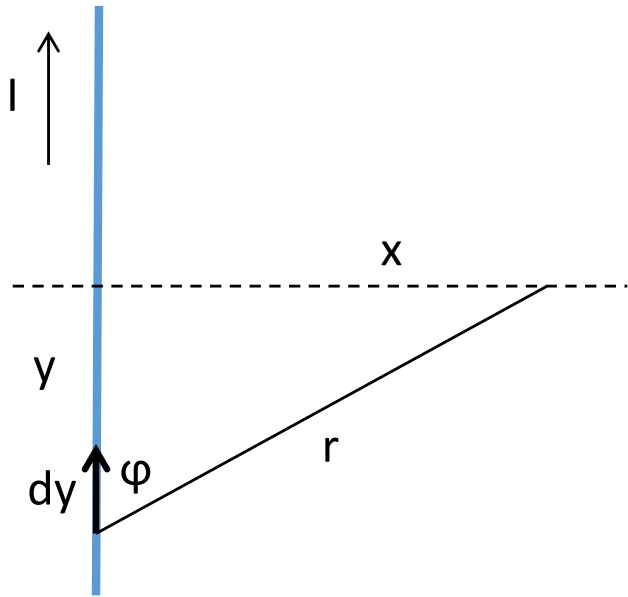
μ_0 permeabilidad magnética del vacío

para el campo magnético vale el principio de superposición

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \wedge \hat{r}}{r^2}$$

La **ley de Biot-Savart** permite calcular el campo magnético para cualquier distribución de cargas en movimiento

Ejemplo: Campo magnético generado por un cable recto de largo $2a$ con corriente I



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \wedge \hat{r}}{r^2}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\sin \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$B_x = 0$$

$$B_y = 0$$

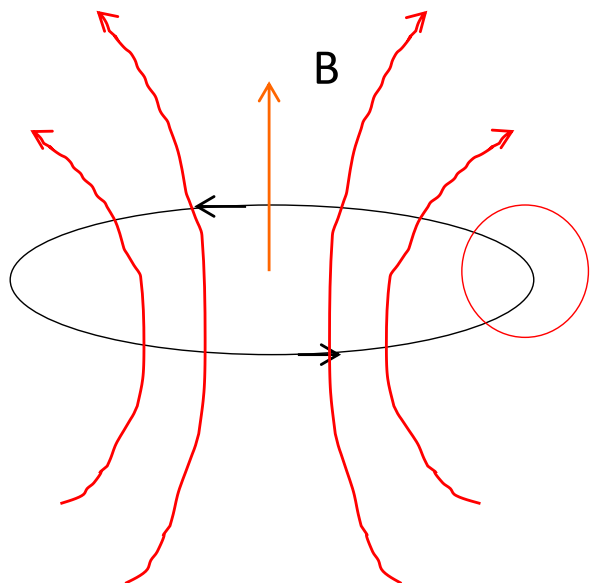
$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-a}^a \frac{x dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I x}{4\pi} \left(\frac{y}{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}} \right)_{-a}^a = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{y}{x \sqrt{x^2 + y^2}} \right)_{-a}^a = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2a}{x \sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\int_{-a}^a \frac{dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{y}{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}}$$

caso alambre "infinito" $a \gg x \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

Ejemplo:

campo magnético en el centro de una espira con corriente



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I(d\vec{l} \wedge \hat{r})}{r^2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \wedge \hat{r}}{r^2}$$

Campos en anillos (espiras) y bobinas (solenoides)

Para calcular el campo de una espira a una distancia z del eje, podemos usar la ley de Biot-Savart:

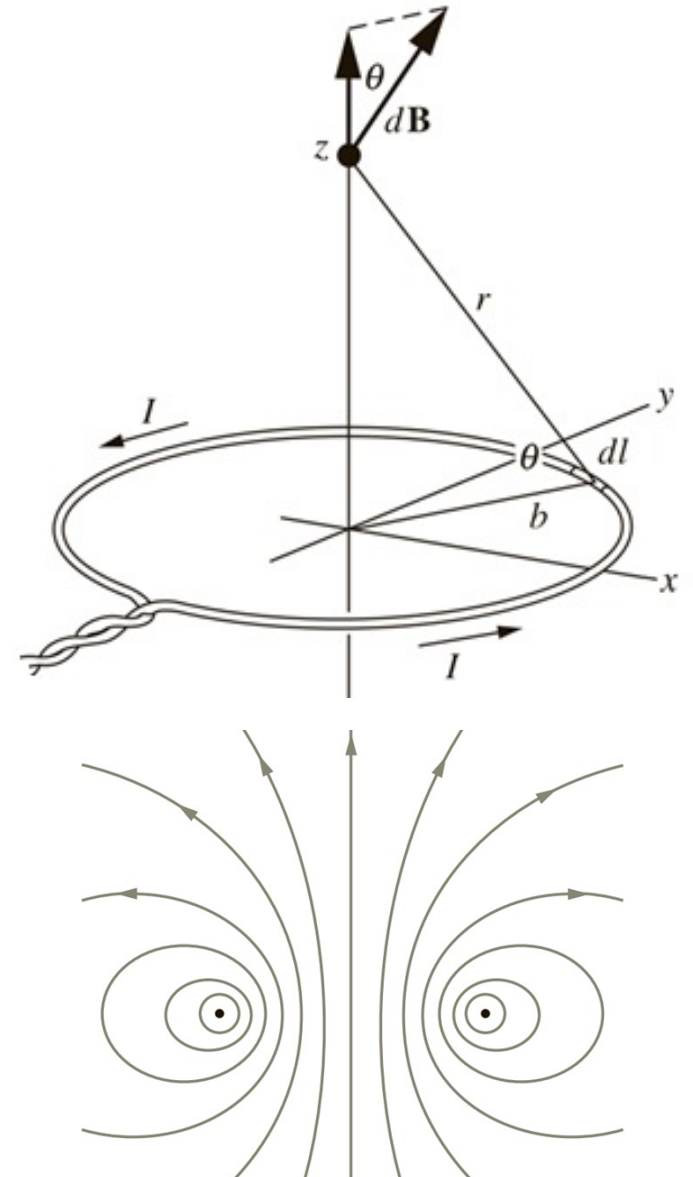
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \wedge \hat{r}}{r^2}$$

Si $d\vec{l}$ es perpendicular a $\hat{r}$:

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \frac{b}{r}$$

Integrando en todo el recorrido: $\int d\vec{l} = \int_0^{2\pi} b d\theta = 2\pi b$

$$\text{Se obtiene: } B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2\pi b^2}{r^3} = \frac{\mu_0 I b^2}{2(b^2 + z^2)^{3/2}}$$



Campo generado por un solenoide

Para calcular el campo en una bobina se extrapola aquel producido por una espira

La bobina es de largo $2a$ y de radio b , con n vueltas por metro y como $dI = nI dz$, el campo total en el centro de la bobina es:

$$B_z = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{-a}^a \frac{b^2 dz}{(b^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 n I b^2}{2} \left(\frac{z}{b^2 \sqrt{b^2 + z^2}} \right)_{-a}^a = \frac{\mu_0 n I a}{\sqrt{b^2 + a^2}}$$

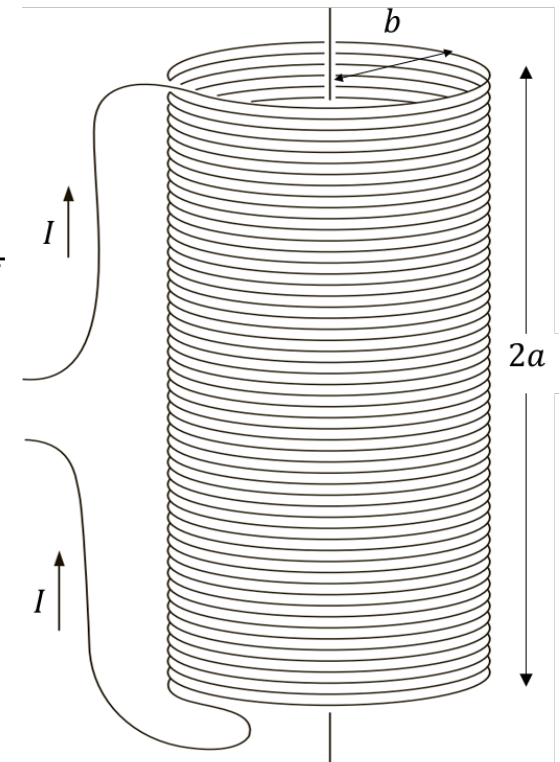
Si $a \gg b$, $B_z \approx \mu_0 n I$

Para un solenoide de largo infinito, esta relación es una igualdad y es válida para cualquier punto dentro del solenoide.

$$\int_{-a}^a \frac{dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{y}{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}}$$

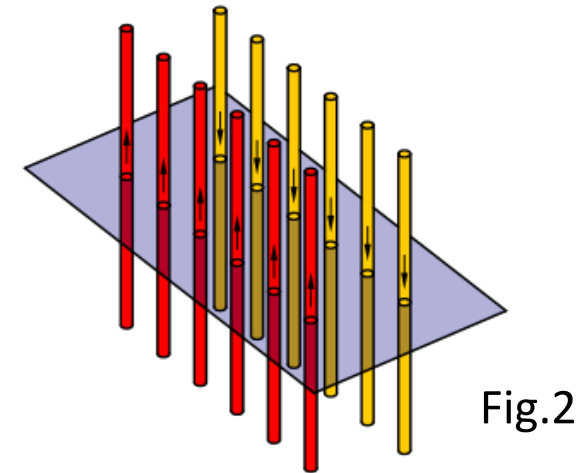
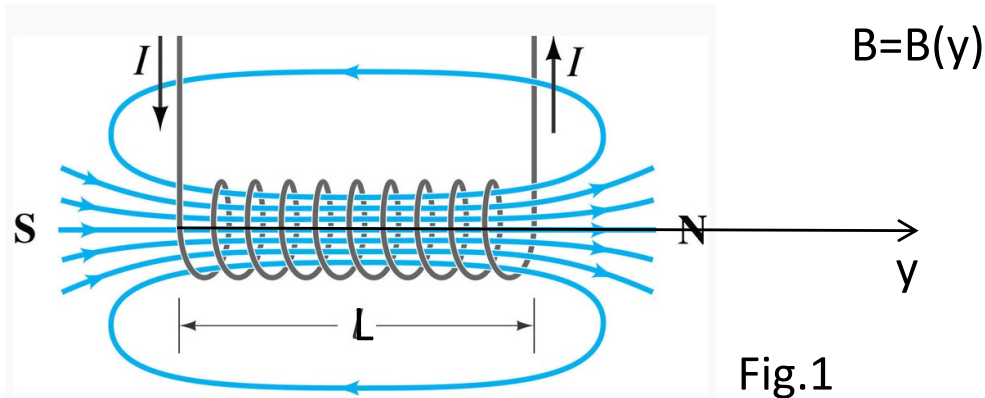
$$B_z = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{b^2}{(b^2 + z^2)^{3/2}}$$

resultado anterior
para una espira



Tarea 7

1) Calcular el campo magnético en el eje de un solenoide de largo L , radio r , n espiras/metro y corriente I como función de la posición en el eje (Fig. 1). Verificar que la expresión encontrada da un valor del campo magnético en la mitad del solenoide consistentes con los que se ha calculado en clase.

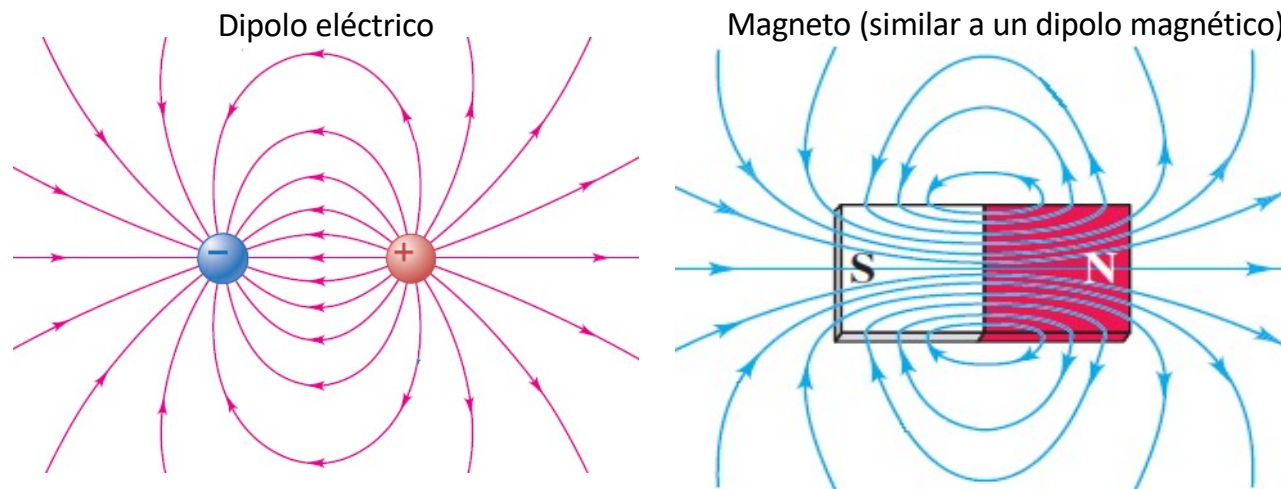


2) calcular el campo magnético generado por un conjunto de alambres conductores paralelos infinitamente extendidos cada uno con corriente I . La densidad de los alambres es de n por metro. Por analogía con el campo eléctrico en un condensador de placas planas y paralelas ocupar este resultado para demostrar que el campo magnético externo a un solenoide es cero (Fig. 2).

plazo 14/10/2024

Propiedades del campo magnético

Las líneas de campo magnético (diversamente de las líneas de campo eléctrico) no tienen punto de inicio o fin (que en el caso eléctrico corresponden a las cargas)



Esto implica que se debe cumplir:

$$\oint_{Sup} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

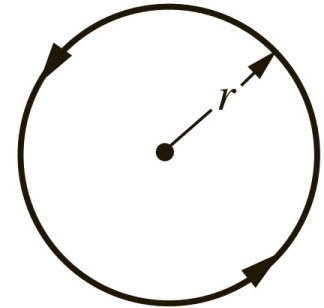
Ley de Gauss del magnetismo o la segunda ecuación de Maxwell.

Esto verifica la inexistencia de monopolos magnéticos (cargas magnéticas)

Ley de Ampere

Integral de línea con una corriente en su :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} 2\pi r$$



Ley de Ampere:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$$

extensión de la Ley de Ampere al caso general Sears sec. 28.6, Griffiths CAP 5 Sec 3

Teorema de Stokes:

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \wedge \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 I_{enc} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \qquad I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Ley de Ampere Diferencial o Ley de Maxwell
para corriente constante:

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Ecuaciones de Maxwell (electrostática – magnetostática)

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Griffiths Cap 5 Sec 3.2 calcula divergencia y rotacional de B a partir de Biot-Savart
ver también Griffiths Cap 5 Sec 3.4

Teorema de Helmholtz

una función vectorial es únicamente determinada por su divergencia y rotacional cuando se conozcan apropiadas condiciones de borde (por ejemplo que su valor en ∞ es 0 (Appendix Griffiths))